

20 - 07- Les cyclines - Pr TASSI

Bonjour, l'accord d'aujourd'hui est intitulé le cycline. Les objectifs c'est de pouvoir expliquer le mode d'action, de définir le spectre d'action et les indications, de faire une prescription de cycline, de chercher les contre-indications et de reconnaître les effets secondaires. Cycline est une classe d'antibiotiques qui est connue depuis les années 60.

Il a largement été utilisé dans les années 60-70, ce qui a fait qu'il y a eu une émergence de nombreuses résistances, ce qui a abouti à la restriction de leurs indications et aussi le fait qu'ils sont peu testés sur les galeries d'antibiotiques. Trois générations de cycline existent. Les premières cycline sont la tétracycline, l'oxytétracycline utilisée en années 50.

La deuxième génération qui regroupe la plupart des cycline. Et la troisième génération qu'on appelle glycycline dans la tigrycycline commercialisée sur le nom de tigacyl. Cycline sont des antibiotiques bactériostatiques.

Ils agissent par l'inhibition de la synthèse protéique en interagissant avec la sous-unité 30S du ribosome. Ainsi, ils déforment le site A du ribosome et empêchent l'alignement de l'ARNt avec le codon correspondant de l'ARN messager. Vous voyez ici le mode d'action des cycline.

On a la rupture de l'interaction codon-anticodon entre l'ARNt et l'ARN messager. Différents mécanismes de résistance aux cycline existent et peuvent même se cumuler. On a la protection du ribosome, qui est le site d'action des cycline, les efflux et même la modification enzymatique.

Comme on a dit au début du cours, les cycline sont des antibiotiques bactériostatiques. Ils ont un large spectre d'action, une excellente absorption intestinale, mais qui peut être diminuée par les antiacides et le calcium, ce qui fait qu'il ne faut pas les administrer simultanément pour avoir une meilleure action des cycline. Ce sont des antibiotiques qui diffusent bien au niveau intra- et extracellulaire, sauf au niveau du liquide céphalo-rachidien et des articulations, ce qui fait que ce ne sont pas des antibiotiques à donner en cas d'infection méningée et articulaire.

Ils sont peu ou pas métabolisés et ils sont éliminés dans la bile, les fèces et les urines. Les cycline agissent essentiellement sur les germes intracellulaires, comme le brucella, chlamydiae, mycoplasme, oryplasma, aussi la rickettsia, coccylia burnetii. Ils agissent aussi sur l'heptospéra, sur le fièvre cholérique, le myocardia, sur les mycobactéries atypiques, les mycobactéries lépreuses, le mycobactérium lépreux, et sur le plasmodium falciparum.

En première intention, les cycline peuvent être indiqués en traitement de l'acné, de la brucellose, des infections génitales à chlamydiae et oryplasma, de la fièvre Q, de la fièvre typhoïde méditerranéenne due à la rickettsia typhi, qui est aussi un germe intracellulaire, et la prophylaxie du paludisme à plasmodium falciparum. Autres indications thérapeutiques de la doxycycline et de la minocycline sont possibles, comme le traitement de la maladie de Lyme en

dehors des atteintes neuromélangées, les infections après morsure d'animaux, yersenia, l'acné vulgaire, les pneumopathies à germes atypiques, le traitement du paludisme à plasmodium falciparum, et en deuxième intention, pour le traitement de la léptospirose, la syphilis et la lèpre. Comme effet indésirable, on peut citer la dyschromie, qui est une coloration anormale, au fond c'est des dents, une hypoplasie dentaire, et cela survient chez l'enfant de moins de 8 ans s'il est traité par l'acycline.

On a aussi une photosensibilité, c'est pour ça que les patients traités par l'acycline ne doivent pas s'exposer au soleil, les troubles vestibulaires aigus, un type de vertige et d'ataxie, et les troubles digestifs, comme les nausées et les vomissements, à cause de la déséquilibre de la flore intestinale, des épigastalgies, et aussi des ulcérations oesophagiennes, c'est pour ça qu'il est conseillé, quand on prend un comprimé d'acycline, de le boire avec une quantité d'eau suffisante, pour éviter à ce qu'il s'élimente au niveau de l'oesophage, et aussi de le prendre loin du moment d'aller dormir, pour qu'il ne se dépose pas sur l'oesophage. Dans ces dépositifs-là, on retrouve la dyschromie due à la prise d'acycline, avec cette coloration brunâtre dedans. Les contre-indications, on a essentiellement l'enfant de moins de 8 ans, en cas de grossesse et d'allaitement, les patients qui s'exposent au soleil, en cas d'insuffisance hépatique et rénale, une allergie connue au d'acycline, il faut prendre les précautions en évitant l'administration concomitante de calcium, d'aluminium, de magnésium et d'antiacide avec l'acycline, vu qu'il diminue leur absorption digestive, de faire des prises orales au cours des repas, et de ne pas s'exposer au soleil.